

Historias de Usuario — BIOPET

Tercera Entrega (v0.9.0-rc) — Derivadas del SRS v0.9.0-rc

Documento generado exclusivamente a partir de los requisitos funcionales del SRS. No se han creado requisitos, roles ni funcionalidades adicionales a los descritos en dicho documento. Formato Connextra con criterios de aceptación en Gherkin, conforme al bloque A.3.2 de la Guía de la Tercera Entrega.

HU-001 — Registro de usuario con correo único

Identificador	HU-001
Título	Registro de usuario con correo único
Requisitos SRS asociados	REQ-F-001, REQ-F-002
Historia (Connextra)	Como visitante del sistema Quiero registrarme con mi nombre, correo y contraseña Para obtener una cuenta con rol de dueño de mascota para usar la plataforma
Prioridad (MoSCoW)	Must
Descripción	Cubre el alta de una cuenta nueva (REQ-F-001), asignando siempre el rol ROLE_DUENO por defecto e ignorando cualquier rol enviado por el cliente, y el rechazo explícito cuando el correo ya está registrado (REQ-F-002). Ambos requisitos comparten el mismo flujo de entrada (POST /api/auth/registro) y se agrupan en una sola historia porque representan dos resultados del mismo caso de uso de registro.
Criterios de aceptación (Gherkin)	Escenario: Registro exitoso Given un visitante no autenticado con datos de registro válidos When envía POST /api/auth/registro con nombre, correo y contraseña Then el sistema responde 201 Created And el usuario queda persistido con rol ROLE_DUENO, sin importar el rol enviado Escenario: Correo ya registrado Given que el correo electrónico ya existe en el sistema When se envía POST /api/auth/registro con ese correo Then el sistema responde 409 con cuerpo ProblemDetails (RFC 7807)
Dependencias	Ninguna
Estado	Implementada
Observaciones	Verificado con AuthControllerTest (JUnit 5 + MockMvc) y GlobalExceptionHandler.

HU-002 — Inicio de sesión con emisión de tokens JWT

Identificador	HU-002
Título	Inicio de sesión con emisión de tokens JWT
Requisitos SRS asociados	REQ-F-003
Historia (Connextra)	Como usuario registrado Quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña Para obtener un access token y un refresh token para acceder a los recursos protegidos
Prioridad (MoSCoW)	Must
Descripción	El sistema autentica al usuario y emite ambos tokens firmados en formato JWT conforme a RFC 7519, con los siete claims estándar.
Criterios de aceptación (Gherkin)	Escenario: Login exitoso Given un usuario registrado con credenciales válidas When envía POST /api/auth/login con correo y contraseña Then el sistema responde 200

	And devuelve un access token (vigencia de una hora) y un refresh token And ambos tokens incluyen los claims iss, sub, aud, exp, nbf, iat y jti
Dependencias	Ninguna
Estado	Implementada
Observaciones	Verificado con AuthControllerTest y JwtServiceTest.

HU-003 — Renovación de sesión sin reingreso de credenciales

Identificador	HU-003
Título	Renovación de sesión sin reingreso de credenciales
Requisitos SRS asociados	REQ-F-004
Historia (Connextra)	Como usuario autenticado Quiero renovar mi access token usando mi refresh token Para mantener mi sesión activa sin volver a ingresar mis credenciales
Prioridad (MoSCoW)	Must
Descripción	Al recibir un refresh token válido y no revocado, el sistema emite un nuevo access token.
Criterios de aceptación (Gherkin)	Escenario: Renovación exitosa Given un refresh token válido y no revocado When se envía POST /api/auth/refresh Then el sistema responde 200 con un nuevo access token
Dependencias	HU-002 (requiere haber iniciado sesión previamente)
Estado	Implementada
Observaciones	Verificado con AuthControllerTest.

HU-004 — Cierre de sesión con revocación de token

Identificador	HU-004
Título	Cierre de sesión con revocación de token
Requisitos SRS asociados	REQ-F-005
Historia (Connextra)	Como usuario autenticado Quiero cerrar mi sesión Para que mi token quede revocado de inmediato y no pueda usarse de nuevo
Prioridad (MoSCoW)	Must
Descripción	El sistema registra el jti del token en una lista negra en Redis con TTL igual al tiempo restante de expiración (ADR-003), de modo que el cierre de sesión sea efectivo antes de la expiración natural.
Criterios de aceptación (Gherkin)	Escenario: Logout efectivo Given un usuario autenticado con un token vigente When envía POST /api/auth/logout Then el sistema responde exitosamente y registra el jti en la lista negra de Redis And una solicitud posterior con el mismo token a un endpoint protegido responde 401
Dependencias	HU-002
Estado	Implementada
Observaciones	Verificado con AuthControllerTest e inspección de TokenBlacklistService.

HU-005 — Restricción de acceso según rol autorizado

Identificador	HU-005
Título	Restricción de acceso según rol autorizado
Requisitos SRS asociados	REQ-F-006
Historia (Connextra)	Como administrador del sistema

	Quiero que cada recurso protegido verifique el rol del usuario autenticado Para evitar que usuarios sin privilegios ejecuten operaciones no autorizadas
Prioridad (MoSCoW)	Must
Descripción	Materializa el control de acceso basado en roles (RBAC) sobre los endpoints protegidos, usando Spring Security y anotaciones @PreAuthorize. Es una historia transversal que condiciona el acceso a las historias de gestión de mascotas (HU-007 a HU-011).
Criterios de aceptación (Gherkin)	Escenario: Acceso denegado por rol no autorizado Given un usuario autenticado con rol ROLE_DUENO When intenta ejecutar POST /api/mascotas Then el sistema responde 403 Forbidden
Dependencias	HU-002
Estado	Implementada
Observaciones	Verificado con pruebas de integración y auditoría OWASP A01 (bloque C.2 de la Guía).

HU-006 — Consulta del perfil propio

Identificador	HU-006
Título	Consulta del perfil propio
Requisitos SRS asociados	REQ-F-007
Historia (Connextra)	Como usuario autenticado Quiero consultar mis propios datos de perfil Para que la interfaz muestre mi nombre y rol sin exponer el listado completo de usuarios
Prioridad (MoSCoW)	Should
Descripción	Al recibir una solicitud autenticada a GET /api/usuarios/me, el sistema devuelve los datos del perfil correspondiente al token presentado.
Criterios de aceptación (Gherkin)	Escenario: Consulta exitosa del perfil Given un usuario autenticado con un token válido When envía GET /api/usuarios/me Then el sistema responde 200 con nombre, correo y rol del usuario autenticado
Dependencias	HU-002
Estado	Implementada
Observaciones	Verificado por inspección de UsuarioController y prueba manual con Postman (sin test automatizado formal registrado en el SRS).

HU-007 — Registro de una nueva mascota

Identificador	HU-007
Título	Registro de una nueva mascota
Requisitos SRS asociados	REQ-F-008
Historia (Connextra)	Como administrador, veterinario o auxiliar Quiero registrar una mascota con nombre, especie, raza y fecha de nacimiento Para dejar constancia digital de la mascota asociada a su dueño
Prioridad (MoSCoW)	Must
Descripción	El sistema crea la mascota asociada al dueño indicado y devuelve el registro creado, siempre que el usuario tenga uno de los roles autorizados.
Criterios de aceptación (Gherkin)	Escenario: Registro exitoso de mascota Given un usuario autenticado con rol ADMIN, VETERINARIO o AUXILIAR When envía POST /api/mascotas con datos válidos Then el sistema responde 201 Created And la mascota queda vinculada al dueño_id indicado

Dependencias	HU-005 (control de acceso por rol)
Estado	Implementada
Observaciones	Verificado con MascotaControllerTest.

HU-008 — Listado paginado de mascotas activas

Identificador	HU-008
Título	Listado paginado de mascotas activas
Requisitos SRS asociados	REQ-F-009
Historia (Connextra)	Como usuario autenticado de cualquier rol Quiero consultar el listado paginado de mascotas activas Para revisar de forma eficiente las mascotas registradas en el sistema
Prioridad (MoSCoW)	Must
Descripción	El sistema devuelve las mascotas activas de forma paginada, accesible para los cuatro roles del sistema.
Criterios de aceptación (Gherkin)	Escenario: Listado paginado Given un usuario autenticado When envía GET /api/mascotas Then el sistema responde 200 con una página de resultados y metadatos de paginación
Dependencias	HU-005
Estado	Implementada
Observaciones	Verificado con MascotaControllerTest. La caché Redis de este endpoint (REQ-NF-001/002) está pendiente de evidencia empírica según el SRS.

HU-009 — Consulta de mascota por identificador

Identificador	HU-009
Título	Consulta de mascota por identificador
Requisitos SRS asociados	REQ-F-010
Historia (Connextra)	Como usuario autenticado de cualquier rol Quiero consultar el detalle completo de una mascota por su identificador Para revisar o editar la información específica de esa mascota
Prioridad (MoSCoW)	Must
Descripción	Complementa HU-008 para el caso de consulta puntual, necesario antes de una edición o de mostrar el detalle en la interfaz.
Criterios de aceptación (Gherkin)	Escenario: Mascota existente Given un identificador de mascota existente When envía GET /api/mascotas/{id} Then el sistema responde 200 con los datos completos de la mascota Escenario: Mascota inexistente Given un identificador de mascota inexistente When envía GET /api/mascotas/{id} Then el sistema responde 404 con cuerpo ProblemDetails
Dependencias	HU-005, HU-008
Estado	Implementada
Observaciones	Verificado con MascotaControllerTest y RecursoNoEncontradoException.

HU-010 — Actualización de datos de una mascota

Identificador	HU-010
Título	Actualización de datos de una mascota

Requisitos SRS asociados	REQ-F-011
Historia (Connextra)	Como administrador, veterinario o auxiliar Quiero actualizar los datos de una mascota existente Para mantener la información de la mascota al día
Prioridad (MoSCoW)	Must
Descripción	El sistema modifica los atributos indicados y registra la fecha de actualización (actualizado en).
Criterios de aceptación (Gherkin)	Escenario: Actualización exitosa Given una mascota existente y un usuario con rol autorizado When envía PUT /api/mascotas/{id} con datos válidos Then el sistema responde 200 con los datos actualizados And el campo actualizado en refleja la hora de la operación
Dependencias	HU-005, HU-009
Estado	Implementada
Observaciones	Verificado con MascotaControllerTest.

HU-011 — Baja lógica de una mascota

Identificador	HU-011
Título	Baja lógica de una mascota
Requisitos SRS asociados	REQ-F-012
Historia (Connextra)	Como administrador, veterinario o auxiliar Quiero dar de baja lógicamente una mascota existente Para retirarla del listado activo sin perder su historial ni la integridad referencial
Prioridad (MoSCoW)	Must
Descripción	El sistema marca el registro como inactivo (activo = false) sin eliminarlo físicamente de la base de datos.
Criterios de aceptación (Gherkin)	Escenario: Baja lógica exitosa Given una mascota existente y un usuario con rol autorizado When envía DELETE /api/mascotas/{id} Then el sistema responde 204 No Content And el registro pasa a activo = false And ya no aparece en el listado por defecto
Dependencias	HU-005, HU-009
Estado	Implementada
Observaciones	Verificado con MascotaControllerTest.

HU-012 — Registro de atención médica e historial clínico

Identificador	HU-012
Título	Registro de atención médica e historial clínico
Requisitos SRS asociados	REQ-F-013
Historia (Connextra)	Como veterinario Quiero registrar diagnóstico, tratamiento y observaciones de una atención médica Para mantener un historial clínico cronológico de cada mascota
Prioridad (MoSCoW)	Should
Descripción	Actualiza los requisitos heredados RF-03 y RF-04 de la Entrega 1A. El modelo de datos (tabla Historial_Clinico) ya está diseñado, pero no existe código de este módulo.
Criterios de aceptación (Gherkin)	Escenario: Consulta de historial ordenado (comportamiento esperado, no implementado) Given una mascota con atenciones médicas registradas When se consulta su historial clínico

	Then las atenciones se muestran ordenadas por fecha, cada una con su diagnóstico y tratamiento
Dependencias	HU-007 (requiere que la mascota exista)
Estado	Pendiente
Observaciones	Sin código; se verificará por test de integración cuando el módulo exista.

HU-013 — Prescripción de medicamentos asociada a una atención

Identificador	HU-013
Título	Prescripción de medicamentos asociada a una atención
Requisitos SRS asociados	REQ-F-014
Historia (Connextra)	Como veterinario Quiero asociar uno o más medicamentos prescritos a una atención médica Para dejar constancia del tratamiento farmacológico indicado
Prioridad (MoSCoW)	Could
Descripción	Actualiza el requisito heredado RF-05 de la Entrega 1A.
Criterios de aceptación (Gherkin)	Escenario: Prescripción vinculada (comportamiento esperado, no implementado) Given una atención médica registrada When el veterinario ingresa uno o más medicamentos Then los medicamentos quedan vinculados a dicha atención And son visibles en el historial de la mascota
Dependencias	HU-012
Estado	Pendiente
Observaciones	Sin código.

HU-014 — Gestión de citas veterinarias mediante calendario

Identificador	HU-014
Título	Gestión de citas veterinarias mediante calendario
Requisitos SRS asociados	REQ-F-015
Historia (Connextra)	Como auxiliar o veterinario Quiero registrar, modificar y consultar citas veterinarias en un calendario interactivo Para organizar la agenda de atenciones de cada mascota y veterinario
Prioridad (MoSCoW)	Should
Descripción	Actualiza el requisito heredado RF-06 de la Entrega 1A; el modelo de datos (tabla Cita) ya está diseñado.
Criterios de aceptación (Gherkin)	Escenario: Cita creada y visible (comportamiento esperado, no implementado) Given una mascota y un veterinario existentes When se registra una cita Then la cita aparece en el calendario And puede modificarse o cancelarse posteriormente
Dependencias	HU-007
Estado	Pendiente
Observaciones	Sin código.

HU-015 — Recepción de telemetría de dispositivos IoT

Identificador	HU-015
Título	Recepción de telemetría de dispositivos IoT
Requisitos SRS asociados	REQ-F-016
Historia (Connextra)	Como sistema externo de rastreo (dispositivo IoT) Quiero enviar coordenadas de ubicación de una mascota al backend

	Para permitir el seguimiento preventivo de la mascota en un mapa
Prioridad (MoSCoW)	Could
Descripción	Actualiza el requisito heredado RF-08/RF-09 de la Entrega 1A; el modelo de datos (tabla Dispositivo IoT) ya está diseñado.
Criterios de aceptación (Gherkin)	Escenario: Recepción y almacenamiento de coordenadas (comportamiento esperado, no implementado) Given un dispositivo IoT asociado a una mascota When envía coordenadas válidas a la API Then el sistema las almacena junto con la fecha y hora de actualización And la ubicación es visualizable en un mapa
Dependencias	HU-007
Estado	Pendiente
Observaciones	Sin código.

HU-016 — Recomendaciones clínicas asistidas por IA

Identificador	HU-016
Título	Recomendaciones clínicas asistidas por IA
Requisitos SRS asociados	REQ-F-017
Historia (Connextra)	Como veterinario Quiero visualizar recomendaciones clínicas generadas automáticamente Para apoyar la toma de decisiones clínicas con base en el historial médico
Prioridad (MoSCoW)	Could
Descripción	Actualiza el requisito heredado RF-10 de la Entrega 1A. Depende funcionalmente de que exista historial clínico (REQ-F-013 / HU-012).
Criterios de aceptación (Gherkin)	Escenario: Recomendación visible (comportamiento esperado, no implementado) Given una mascota con historial clínico registrado When el veterinario solicita una recomendación Then el sistema muestra una recomendación generada automáticamente por el servicio de IA
Dependencias	HU-012 (requiere historial clínico)
Estado	Pendiente
Observaciones	Sin código; depende de REQ-F-013.

HU-017 — Facturación digital y registro de pagos

Identificador	HU-017
Título	Facturación digital y registro de pagos
Requisitos SRS asociados	REQ-F-018
Historia (Connextra)	Como administrador o auxiliar Quiero generar un comprobante de pago digital en PDF y registrar el método de pago Para formalizar el cobro de un servicio veterinario
Prioridad (MoSCoW)	Should
Descripción	Actualiza los requisitos heredados RF-11 y RF-12 de la Entrega 1A; el modelo de datos (Factura, Detalle_Factura, Producto_Servicio) ya está diseñado, incluyendo campos de integración con el SRI ecuatoriano.
Criterios de aceptación (Gherkin)	Escenario: Descarga de comprobante (comportamiento esperado, no implementado) Given un servicio veterinario registrado When el usuario solicita el comprobante Then puede descargar un PDF válido And la forma de pago queda almacenada junto con el servicio

Dependencias	HU-007
Estado	Pendiente
Observaciones	Sin código.

HU-018 — Generación de reportes exportables

Identificador	HU-018
Título	Generación de reportes exportables
Requisitos SRS asociados	REQ-F-019
Historia (Connextra)	Como administrador Quiero generar reportes estadísticos exportables en PDF y Excel Para analizar la operación de la clínica fuera del sistema
Prioridad (MoSCoW)	Could
Descripción	Actualiza el requisito heredado RF-14 de la Entrega 1A.
Criterios de aceptación (Gherkin)	Escenario: Descarga de reportes (comportamiento esperado, no implementado) Given datos suficientes en el sistema When el administrador solicita un reporte Then puede descargar correctamente el reporte en PDF y en Excel
Dependencias	Ninguna directa; se beneficia de HU-007 a HU-011
Estado	Pendiente
Observaciones	Sin código.

HU-019 — Auditoría de operaciones del sistema

Identificador	HU-019
Título	Auditoría de operaciones del sistema
Requisitos SRS asociados	REQ-F-020
Historia (Connextra)	Como administrador Quiero que cada operación relevante quede registrada con usuario, fecha y hora Para poder auditar la actividad del sistema
Prioridad (MoSCoW)	Should
Descripción	Actualiza el requisito heredado RF-15 de la Entrega 1A; se relaciona con REQ-NF-009 (logging de autenticación), ya cubierto parcialmente.
Criterios de aceptación (Gherkin)	Escenario: Registro de operación auditable (parcialmente implementado) Given una operación de creación, modificación o eliminación When esta se ejecuta exitosamente Then queda registrada con identificador de usuario, fecha y hora
Dependencias	HU-002 (requiere usuario autenticado)
Estado	Parcial
Observaciones	El logging de autenticación (login exitoso/fallido) ya está parcialmente cubierto (REQ-NF-009); la auditoría genérica de operaciones CRUD está pendiente.